Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 2

Ngày 26 tháng 9 năm 2026

Tìm hiểu phương pháp đồng bộ ảnh RGB và Thermal bằng Homography

1 Tổng Quan Và Bối Cảnh Kỹ Thuật

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và tự động hóa công tác bảo trì (O&M) tại các nhà máy điện mặt trời (PV) quy mô lớn, việc ứng dụng máy bay không người lái (UAV) tích hợp hệ thống tải trọng camera kép (dual-camera payloads) đã trở thành một tiêu chuẩn công nghiệp. Hệ thống này cho phép thu thập đồng thời dữ liệu quang học độ phân giải cao (RGB) và dữ liệu nhiệt bức xạ (Radiometric Thermal). Tuy nhiên, một thách thức mang tính bản chất của kỹ thuật đo ảnh (photogrammetry) và thị giác máy tính (computer vision) là dữ liệu thu được từ hai cảm biến độc lập không bao giờ có sự trùng khớp tự nhiên về mặt không gian hình học.

Báo cáo này tập trung phân tích chuyên sâu cơ sở toán học và nguyên lý hình học máy tính của phép biến đổi xạ ảnh (Homography). Phép biến đổi này đóng vai trò như một cầu nối toán học thiết yếu, cho phép bẻ cong, dịch chuyển và căn chỉnh các điểm ảnh từ mặt phẳng của cảm biến nhiệt sang mặt phẳng của cảm biến quang học. Việc thấu hiểu nguyên lý căn chỉnh này là tiền đề bắt buộc để thiết lập một đường ống (pipeline) xử lý dữ liệu viễn thám đa phương thức, đảm bảo mọi cảnh báo khuyết tật sinh ra từ mạng nơ-ron học sâu đều có tính chính xác tuyệt đối về mặt định vị địa lý trên thực địa.

2 Mục Tiêu Nghiên Cứu

Mục tiêu tối thượng của tiến trình nghiên cứu này được xác định rõ trong khung cấu trúc của dự án:

- Tìm hiểu bài toán đồng bộ không gian giữa ảnh RGB và ảnh Thermal được thu nhận đồng thời từ hệ thống camera kép.
- Nghiên cứu cách sử dụng các cặp điểm tương ứng để ước lượng phép biến đổi Homography và căn chỉnh hai ảnh về cùng hệ tọa độ, phục vụ đối chiếu thông tin hình ảnh và thermal anomaly ở cùng một khu vực/module PV.

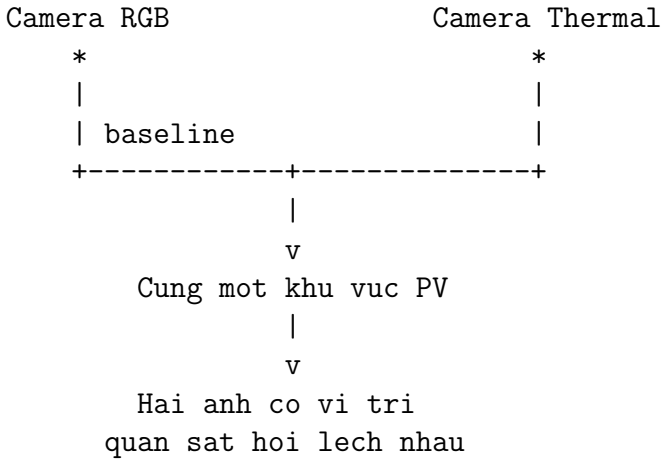
Trong tài liệu đánh giá tổng quan, bước đồng bộ không gian RGB–Thermal (RGB–thermal alignment) được mô tả tường minh là sử dụng ma trận homography từ các điểm tương ứng. Việc thấu hiểu bài toán này ở cấp độ nguyên lý hình học sẽ giải thích một cách biện chứng lý do tại sao hệ thống viễn thám không thể chỉ thực hiện thao tác xếp chồng (overlay) hai bức ảnh lên nhau một cách cơ học.

Mục tiêu sâu xa hơn là bảo đảm rằng một điểm ảnh mang giá trị bức xạ nhiệt độ 16-bit (Radiometric Thermal) sẽ phản ánh chính xác trạng thái vật lý của cùng một cấu trúc vật liệu (tế bào quang điện - solar cell) được nhìn thấy trên ảnh RGB phân giải cao. Quá trình này loại bỏ hoàn toàn các hiện tượng lệch pha (spatial misalignment) sinh ra từ cấu trúc quang học của thấu kính, từ đó cung cấp một cơ sở dữ liệu vĩ mô đáng tin cậy phục vụ cho các thuật toán phân rã, kiểm soát chất lượng (QC) và gán nhãn đa phương thức (multimodal annotation).

3 Bài Toán RGB–Thermal Alignment

3.1 Vì Sao Hai Ảnh Có Sai Lệch?

Dù hai ảnh được chụp đồng thời từ hệ thống camera kép, do vị trí tương đối giữa các camera và đặc tính quang học của từng camera có thể tạo ra sai lệch về vị trí và hình học ảnh. Có thể minh họa nguyên lý vật lý dẫn đến sự sai lệch này thông qua sơ đồ sau:



Lưu ý: Cụm từ "sai lệch góc và tâm ống kính"trong nhiệm vụ được hiểu ở mức độ geometric misalignment do hệ camera kép (sai lệch hình học cơ học). Sự sai lệch này không đơn thuần chỉ là một phép tịnh tiến (dịch chuyển ngang hoặc dọc theo trục tọa độ) mà là hệ quả phức hợp của một tổ hợp các yếu tố vật lý, quang học và động lực học.

Để hiểu rõ bản chất của sự sai lệch, cần tiến hành giải phẫu các thông số kỹ thuật nội tại của hệ thống cảm biến kép, điển hình như tải trọng DJI Zenmuse H20T được sử dụng phổ biến trong các dự án kiểm tra năng lượng mặt trời. Sự đối lập về mặt cấu trúc quang học giữa hai cảm biến được thể hiện chi tiết qua Bảng 1.

Từ nền tảng kỹ thuật trên, nguyên nhân gây ra sự sai lệch không gian giữa hai bức ảnh có thể được phân rã thành ba yếu tố vật lý cốt lõi:

1. **Thị sai cơ học (Mechanical Parallax Effect do Baseline):** Hai ống kính RGB và Thermal được đặt cạnh nhau trên cùng một hệ thống khung vỏ và trục gimbal. Khoảng cách vật lý giữa hai tâm quang học (optical centers) tạo ra một đường cơ sở (baseline). Khi quan sát cùng một vật thể ở khoảng cách hữu hạn (độ cao bay 31 m đến 42 m so với mặt đất), góc nhìn chéo từ hai ống kính sẽ tạo ra hiện tượng thị sai. Hiện tượng này khiến các vật thể 3D trong không gian chiếu lên hai mặt phẳng cảm biến 2D với các hình dạng, tỷ lệ và sự dịch chuyển tương đối khác nhau.

Bảng 1: Đối sánh thông số kỹ thuật giữa kênh RGB và Thermal trên DJI Zenmuse H20T

Đặc tính Kỹ thuật	**Kênh Quang học (RGB Wide)**	**Kênh Nhiệt bức xạ (Thermal)**	**Hệ quả đối với Tọa độ Hình học**
Loại Cảm biến	1/2.3"CMOS	Uncooled VOx Microbolometer	Khác biệt về công nghệ thu nhận tín hiệu (Photon vs. Nhiệt lượng).
Độ phân giải	12 MP (4056×3040 px)	640 × 512 px	Ảnh RGB có lượng điểm ảnh gấp ~ 38 lần, tạo ra sự chênh lệch khổng lồ về không gian lưới tọa độ.
Kích thước Pixel (Pixel Pitch)	$\sim 1.55\,\mu$m	$12\,\mu$m	Mật độ lấy mẫu không gian trên mặt đất (GSD) hoàn toàn khác biệt.
Tiêu cự thấu kính (Focal Length)	4.5 mm (tương đương 24 mm)	13.5 mm (tương đương 58 mm)	Cảm biến nhiệt đóng vai trò như ống kính tele so với RGB góc rộng, dẫn đến tỷ lệ phóng đại không đồng nhất.
Trường nhìn chéo (DFOV)	82.9°	40.6°	Vùng phủ mặt đất (footprint) của ảnh nhiệt hẹp hơn rất nhiều, chỉ bằng một nửa độ mở của RGB.

2. **Sự khác biệt về Tham số Nội quan (Intrinsic Parameters Disparity):** Ma trận nội quan K của mỗi camera định nghĩa cách ánh sáng đi qua thấu kính và đập vào cảm biến. Do tiêu cự (f_x, f_y), điểm gốc thị giác (c_x, c_y) và kích thước mảng cảm biến của kênh RGB và Thermal hoàn toàn khác biệt, một tọa độ thế giới 3D (X, Y, Z) sẽ bị ánh xạ thành hai tọa độ pixel (u, v) hoàn toàn khác biệt trên hai bức ảnh.

3. **Méo thấu kính phi tuyến (Non-linear Lens Distortion):** Mỗi hệ thống thấu kính đều sinh ra các biến dạng quang học bao gồm méo xuyên tâm (radial distortion) và méo tiếp tuyến (tangential distortion). Mặc dù các thuật toán tiền xử lý có thể tiến hành nắn chỉnh (undistortion), sự khác biệt căn bản về trường nhìn (FOV) vẫn khiến ranh giới hình học trên hai bức ảnh không có sự tương đương tuyến tính.

Hệ quả tổng hợp của ba yếu tố này là: một điểm nóng (hotspot) xuất hiện ở tọa độ pixel (u, v) trên ảnh nhiệt sẽ rơi vào một tọa độ pixel (u', v') hoàn toàn khác trên ảnh RGB. Sai lệch này có thể lên tới hàng trăm pixel, dẫn đến hiện tượng "aliasing"(gán nhầm lỗi) từ một tấm pin hỏng sang bề mặt tấm pin hoàn toàn khỏe mạnh nằm lân cận.

4 Cặp Điểm Tương Ứng (Corresponding Point Pairs)

Để giải quyết sự sai lệch hình học khổng lồ giữa hai không gian lưới pixel (pixel grids) biệt lập, các thuật toán hình học máy tính đòi hỏi phải thiết lập những "mỏ neo"không gian vững chắc.

4.1 Định Nghĩa Và Khái Niệm

Khái niệm cặp điểm tương ứng (corresponding point pairs) đề cập đến việc xác định một tập hợp các điểm đặc trưng hình học mà sự hiện diện của chúng có thể được định vị một cách chính xác đến cấp độ điểm ảnh (sub-pixel level) trên cả hai mặt phẳng cảm biến.

```
RGB image              Thermal image

 P1 *  ------------->  * P1'
 P2 *  ------------->  * P2'
 P3 *  ------------->  * P3'
 P4 *  ------------->  * P4'
```

Các cặp tọa độ (P_i, P_i') này chính là dữ liệu đầu vào bắt buộc để giải hệ phương trình đại số nhằm ước lượng phép biến đổi không gian giữa hai mặt phẳng ảnh.

4.2 Thách Thức Trong Việc Trích Xuất Đặc Trưng Đa Phương Thức

Trong môi trường thị giác máy tính tiêu chuẩn (chỉ sử dụng ảnh RGB), các thuật toán dò tìm đặc trưng kinh điển như SIFT, SURF, hoặc ORB phát hiện các điểm có sự thay đổi gradient cường độ sáng mạnh mẽ.

Thế nhưng, khi áp dụng các thuật toán này để tìm điểm chung giữa ảnh RGB và ảnh Thermal, chúng thường thất bại hoàn toàn. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở tính chất thiếu vắng kết cấu bề mặt (texture-less nature) của ảnh nhiệt:

- Ảnh quang học (RGB) hiển thị màu sắc, độ tương phản ánh sáng, ranh giới vật liệu, bụi bẩn, bóng râm, và các kết cấu vi mô cực kỳ sắc nét.
- Ngược lại, ảnh nhiệt chỉ hiển thị một thông tin duy nhất: tín hiệu bức xạ điện từ sinh ra từ nhiệt độ bề mặt của vật thể. Khi một khu vực mảng quang điện đang vận hành ổn định và có nhiệt độ phân bổ đồng đều, ảnh nhiệt sẽ xuất hiện như một khối mờ đồng nhất, không có góc cạnh rõ ràng để các thuật toán gradient bám vào.

4.3 Chiến Lược Chọn Điểm Thực Tiễn

Do sự thất bại của các kỹ thuật tương quan tự động thông thường (như Template Matching hay Cross-Correlation), các kỹ sư viễn thám buộc phải áp dụng một chiến lược lựa chọn điểm khống chế dựa trên các cấu trúc hình học cứng (geometric hard points):

- **Góc của các giàn pin (Panel/Table corners):** Nơi giao cắt giữa hai đường biên thẳng tắp của module.
- **Ngã tư lối đi nội bộ hoặc ranh giới trạm biến áp:** Nơi có sự chênh lệch bức xạ nhiệt độ cực mạnh (thermal contrast) giữa vật liệu kim loại/kính của tấm pin và bề mặt nền đất/bê tông. Sự chênh lệch này tạo ra các cạnh (edges) hiển thị rõ nét trên cả hai kênh.

Hệ thống đã được triển khai hiệu chuẩn bằng cách sử dụng 31 cặp điểm tương ứng được chấm thủ công cẩn trọng trên các giao cắt lối đi và góc tấm pin. Việc sử dụng một lượng lớn điểm tương ứng (vượt xa mức tối thiểu 4 điểm) tạo ra một hệ thống dữ liệu siêu định (overdetermined system), giúp áp dụng các phương pháp tối ưu hóa toán học nhằm triệt tiêu hoàn toàn sai số lắp ráp cơ học nội tại của cụm camera.

5 Mô Hình Xạ Ảnh Homography

Để chuyển đổi toán học hệ tọa độ từ ảnh này sang ảnh kia, hệ thống vận dụng công cụ hình học xạ ảnh: Ma trận Homography.

5.1 Bản Chất Hình Học Xạ Ảnh

Sơ đồ khái niệm toán học của quá trình chiếu:

```
RGB pixel (x, y)
       |
       v
  Homography H
       |
       v
Thermal pixel (x', y')
```

Dạng toán học của phép biến đổi Homography được biểu diễn trong không gian xạ ảnh hai chiều (Projective Space) thông qua hệ tọa độ thuần nhất (Homogeneous Coordinates):

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} \sim H \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \tag{1}$$

Trong hệ phương trình này:

- Vector cột $[x, y, 1]^T$ đại diện cho tọa độ thuần nhất của một điểm trên mặt phẳng ảnh gốc.
- Vector cột $[x', y', 1]^T$ đại diện cho tọa độ của điểm tương ứng trên mặt phẳng đích.
- H là ma trận biến đổi kích thước 3×3 chứa các hệ số xạ ảnh.
- Dấu $\sim$ biểu thị sự bằng nhau về mặt tỷ lệ. Phần tử cuối cùng h_{33} luôn được chuẩn hóa về giá trị 1, để lại 8 bậc tự do (8 Degrees of Freedom - DoF) cho phép biến đổi.

5.2 Sự Ưu Việt Của Homography So Với Affine

Bảng 2 so sánh đặc tính toán học giữa phép biến đổi Afin và Homography trong môi trường đo đạc UAV.

Bảng 2: So sánh đặc tính hình học giữa Affine và Homography

Tiêu chí Hình học	**Phép biến đổi Afin (Affine)**	**Phép biến đổi Xạ ảnh (Homography)**
Số bậc tự do (DoF)	6 tham số (Tịnh tiến, Xoay, Tỷ lệ, Trượt)	8 tham số
Tính chất bảo toàn	Bảo toàn tuyệt đối tính song song của các đường thẳng.	Không bảo toàn tính song song. Các đường thẳng hội tụ về điểm tụ (Vanishing Point).
Khả năng mô phỏng phối cảnh	Vô hiệu trước độ méo xa – gần.	Bẻ cong lưới tọa độ, mô phỏng hoàn hảo biến dạng do chiều sâu và góc nhìn.
Biến đổi của Hình chữ nhật	Trở thành một hình bình hành.	Trở thành một tứ giác lồi bất kỳ hoặc hình thang.

Khi UAV bay ở tầm thấp ($31\,\text{m} - 42\,\text{m}$), hệ thống gimbal có thể bị gió tạt làm lệch nhẹ khỏi góc nhìn trực giao (nadir $-90°$). Hiện tượng méo phối cảnh (perspective foreshortening) xảy ra: các phần của giàn pin nằm gần tâm thấu kính hơn sẽ lớn hơn các phần nằm ở xa. Phép biến đổi Afin sẽ phá vỡ cấu trúc không gian khi cố gắng áp đặt tính song song. Ngược lại, ma trận Homography mô phỏng chính xác hiện tượng quang học này, cung cấp khả năng chồng khớp độ chính xác cao.

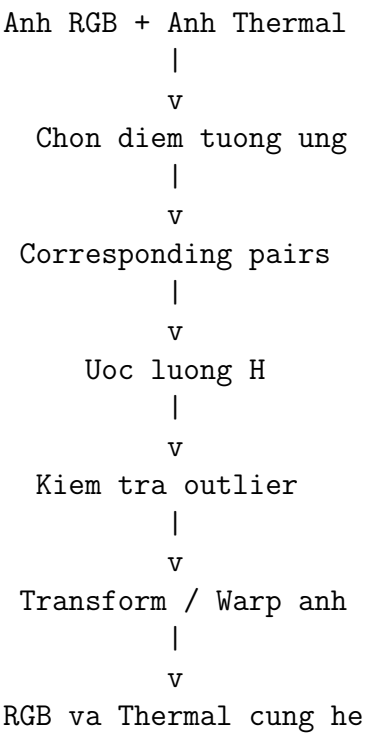
5.3 Giả Định Mặt Phẳng (Planar Assumption)

Định lý toán học khẳng định rằng ma trận Homography chỉ có khả năng ánh xạ hoàn hảo giữa hai góc nhìn camera khác nhau nếu và chỉ nếu toàn bộ các vật thể trong cảnh quan nằm trên một bề mặt phẳng tuyệt đối trong không gian 3D.

Trong bài toán giám sát năng lượng mặt trời, giả định mặt phẳng (planar assumption) là vô cùng phù hợp. Bề mặt của các mảng quang điện (PV array) thực chất là những tấm kính phẳng cứng ngắc được lắp ráp đồng dạng. Sự chênh lệch độ cao bên trong phạm vi một giàn pin là không đáng kể, cho phép ma trận H ánh xạ chính xác và mượt mà từ kênh nhiệt sang kênh màu mà không làm rách (tearing) mô hình hình học.

6 Quy Trình Ước Lượng Homography

Việc chuyển đổi từ tập hợp điểm tọa độ thô thành ma trận toán học là một tiến trình gồm 4 bước:



1. **Bước 1 – Xác định điểm tương ứng (Point Registration):** Đầu vào là tập hợp các điểm tọa độ (u, v) trên ảnh nguồn (Thermal) và (u', v') trên ảnh đích (RGB).

2. **Bước 2 – Ước lượng ma trận bằng DLT và Least Squares:** Hệ thống thiết lập ma trận A từ các tọa độ điểm. Quá trình tính toán sử dụng phương pháp Biến đổi Tuyến tính Trực tiếp (Direct Linear Transformation - DLT) dựa trên phân tích suy biến ma trận (SVD). Khi có số điểm dư thừa, phương pháp Bình phương Tối thiểu (Least Squares) tìm ma trận thỏa hiệp sao cho tổng bình phương khoảng cách lệch chuẩn là nhỏ nhất.

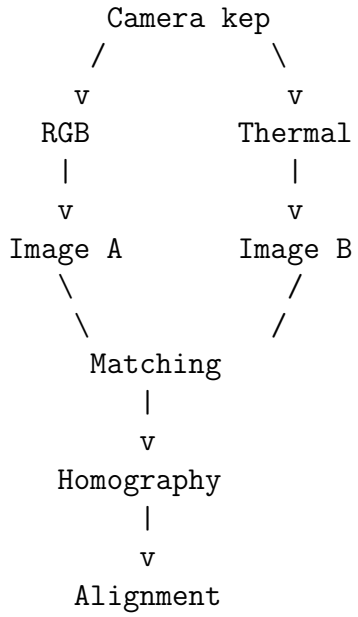
3. **Bước 3 – Loại bỏ điểm ghép sai (Robust Outlier Rejection với RANSAC):**

   - Thuật toán RANSAC chọn ngẫu nhiên mẫu thử gồm 4 cặp điểm và tính toán ma trận H_{test} giả định.
   - Chiếu tất cả các điểm còn lại sang mặt phẳng đích và đo lường Sai số chiếu lại (Reprojection Error). Nếu sai số nhỏ hơn ngưỡng (thường từ 1 đến 5 pixels), điểm đó được dán nhãn inlier; ngược lại là outlier.
   - Quá trình lặp lại hàng nghìn lần để chọn ra mô hình H_{test} thu hút số lượng inliers lớn nhất.
   - *Tinh chỉnh cuối cùng (Refinement):* Sử dụng thuật toán tối ưu hóa phi tuyến Levenberg-Marquardt trên toàn bộ tập inliers để tinh chỉnh 8 thông số trong ma trận H.

4. **Bước 4 – Warp (Nắn chỉnh Không gian):** Áp dụng thao tác nhân ma trận đối với mọi tọa độ pixel của bức ảnh (Perspective Transform) kết hợp hạt nhân nội suy (Bilinear Interpolation) để tái tạo màu sắc và giữ nguyên mức năng lượng bức xạ nhiệt.

7 Thực Thực Hiện Trên Hệ Thống Camera Kép

Sơ đồ quy trình tổng quát trên cảm biến thực tế:



Mục tiêu cuối cùng của quá trình này là một sự xác thực tuyệt đối: Một vị trí vật lý trên module PV phải được xác định tương ứng trên cả ảnh RGB và ảnh Thermal.

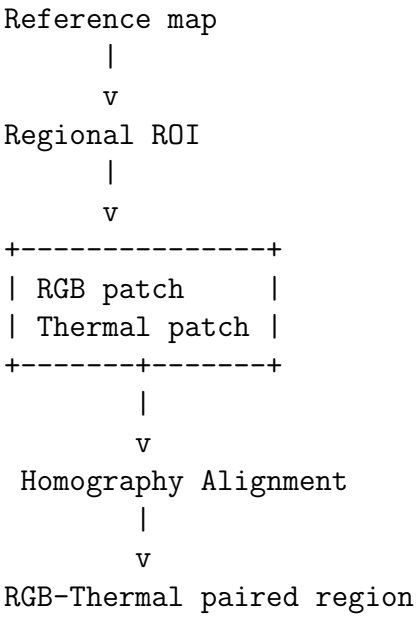
Trong trường hợp của DJI Zenmuse H20T, tệp cấu hình hiệu chuẩn xuất xưởng (`RTK350.txt`) thường bị lệch chuẩn (drift) do rung chấn cơ học và thay đổi môi trường. Thử nghiệm cho thấy ma trận mặc định của nhà máy có sai số tái chiếu (RMSE) lên tới 22.34 pixel. Bằng cách áp dụng quy trình ước lượng Homography qua 31 cặp điểm chấm tay, sai số RMSE giảm mạnh xuống chỉ còn 4.38 pixel (tương đương $\sim 4.35\,\text{cm}$ sai số mặt đất). Ma trận H thu được thể hiện rõ:

- Phần tử trên đường chéo chính có giá trị ≈ 2.63, phản ánh tỷ lệ phóng đại (1 pixel nhiệt tương ứng 2.63 pixel RGB) do khác biệt tiêu cự 13.5 mm và 4.5 mm.
- Phần tử góc nghiêng phản ánh độ lệch cơ học từ 0.3° đến 0.55° giữa hai ống kính trên cùng gimbal.

Sự căn chỉnh này giúp mô hình AI (như YOLO-OBB) nhận diện khuyết tật trên ảnh nhiệt thô, sau đó dùng ma trận Homography để ánh xạ trực tiếp hộp giới hạn (Bounding Box) sang mặt phẳng RGB chuẩn xác.

8 Liên Hệ Với Trực Ảnh Nhiệt Vùng (Regional Thermal Orthos)

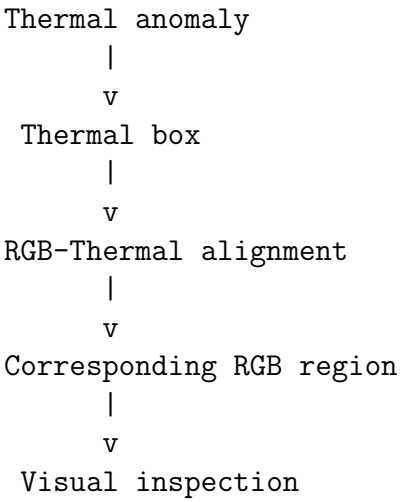
Sau khi xác định được regional thermal image, Homography được nghiên cứu ở phạm vi cục bộ để căn chỉnh vùng RGB và Thermal tương ứng, thay vì xử lý toàn bộ ảnh ở quy mô lớn.



Thực hiện biến đổi Homography trên toàn bộ bình đồ trực giao khổng lồ (orthomosaic) của toàn nhà máy dễ gặp rủi ro: bề mặt Trái Đất không phẳng tuyệt đối, do đó giả định mặt phẳng (planar assumption) sẽ sụp đổ trên vùng rộng.

Trái lại, phân nhỏ bản đồ thành các Vùng Quan tâm (ROI) tương ứng với từng tấm pin giúp đảm bảo bề mặt kính hoàn toàn tuân thủ giả định mặt phẳng 2D. Áp dụng ma trận Homography tại vùng cục bộ này giúp giảm tải phép tính, loại bỏ sai số địa hình, và mang lại độ sắc nét cao nhất cho quá trình đăng ký cặp ảnh (image registration).

9 Đối Chiếu Bất Thường Nhiệt (Thermal Anomaly)



Mạng nơ-ron được giao nhiệm vụ khoanh vùng 4 lớp nhãn bất thường nhiệt: `SingleHotSpot`, `MultiHotSpot`, `Bypass`, và `ModuleOpenCircuit`.

Sự cần thiết của việc đối chiếu RGB–Thermal xuất phát từ bản chất nhiệt động lực học: một vệt nóng trên ảnh Thermal có thể phản ánh sự cố điện học bên trong (hở mạch, nứt cell gây quá nhiệt Joule), nhưng cũng có thể do hiệu ứng quang nhiệt giả mạo từ vật cản bên ngoài (phân chim, bụi bẩn, bóng râm).

Bằng cách sử dụng ma trận Homography để bẻ cong hộp giới hạn (Thermal Box) sang hệ tọa độ RGB đã đăng ký, các kỹ sư có thể kiểm tra chéo (Visual inspection). Nếu bóng chiếu của hộp nhiệt tương ứng chính xác với vật cản vật lý trên ảnh RGB, sự cố đó được phân loại là lỗi bảo trì làm sạch thay vì hỏng hóc điện học.

10 Những Hạn Chế Kỹ Thuật

Dù Homography là công cụ hình học mạnh mẽ, nó vẫn bị trói buộc bởi những giới hạn môi trường thực nghiệm:

- **Sai số thị sai (Parallax Error):** Dù mặt tấm pin phẳng, các thành phần phụ trợ (hộp đấu nối, khung nhô cao) có chênh lệch trục Z. Các vật thể nhô lên sẽ bị dịch chuyển sai lệch theo góc chiếu camera, gây bóng mờ.
- **Sự suy biến ma trận (Ill-conditioning):** Nếu thuật toán chọn phải các điểm inliers tụm lại ở một góc chật hẹp của giàn pin, ma trận H tạo ra sẽ chỉ hội tụ ở khu vực đó và sinh ra biến dạng khuếch đại (amplified warping distortion) ở phần không gian còn lại.
- **Lượng tử hóa điểm ảnh (Pixel Quantization):** Cảm biến RGB sở hữu > 12 triệu điểm ảnh trong khi Thermal chỉ có ~ 300.000 điểm. Việc chiếu xạ đòi hỏi nội suy dữ liệu khắt khe (Bilinear Interpolation) để ngăn hiện tượng răng cưa và mất mát đỉnh bức xạ cực đại.

11 Kết Luận Định Hướng

Nghiên cứu đã làm rõ bài toán đồng bộ RGB–Thermal trong hệ thống camera kép và vai trò của các cặp điểm tương ứng trong việc xác định quan hệ hình học. Việc nắm vững nguyên lý Homography, quy trình ước lượng bằng RANSAC/DLT và ứng dụng ma trận biến đổi đã giải quyết triệt để bài toán căn chỉnh hai ảnh về cùng hệ tọa độ. Nền tảng này bảo đảm tính minh bạch và độ chính xác tuyệt đối khi đối chiếu các dị thường nhiệt (thermal anomalies) với hình ảnh quang học thực địa ở cấp độ từng module quang điện.